

Индивидуальный отчет

Маски цифр, эталоны бинаризации, бинаризация и морфологическая постобработка

Выполнил: Василенко А. А.

Дисциплина: Компьютерное зрение

Подготовка масок и кластеризация

Отдельной частью моей работы было изготовление проверочных масок для оценки корректности бинаризации. Я вручную выделял пиксели цифр в эталонной маске, чтобы потом сравнивать с ней результат алгоритма. Такая разметка позволяла считать TP, FP и FN по пикселям и объективно видеть, где бинаризация сохраняет цифры, а где добавляет лишний шум или удаляет нужные сегменты.

Отдельно я использовал кластеризацию k-means на 7 классов. Такой выбор нужен был не как финальный классификатор, а как инструмент для более удобного построения масок: пиксели разделялись на несколько яркостных и цветовых групп, после чего было проще в Piskel сделать изображение черно-белым

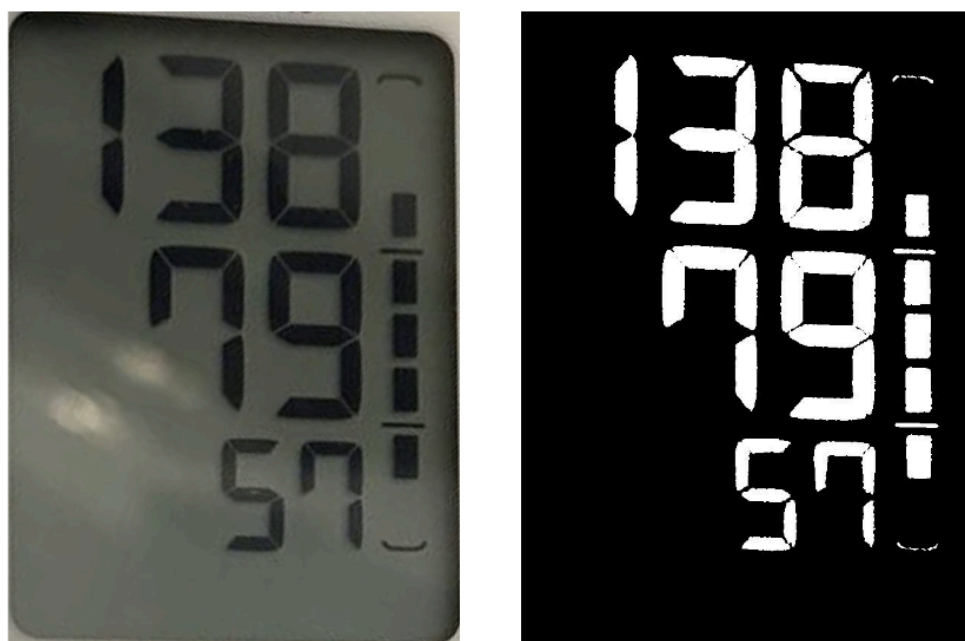


Рис. 1 эталонная маска бинаризации

Сравнение способов бинаризации

После подготовки эталонов я сравнил несколько вариантов бинаризации. В базовом сравнении проверялись адаптивные методы и глобальный Otsu с разной предобработкой: CLAHE, Gaussian blur и bilateral filter.

Метод	Accuracy	Precision	Recall	F1	Valid
AdaptiveMean_31_2	0.828669	0.479717	0.874823	0.608617	36

AdaptiveGauss_31_2	0.826508	0.495972	0.684057	0.552236	36
CLAHE+Otsu	0.704724	0.381315	0.982424	0.532816	36
Gauss5+Otsu	0.662557	0.384931	0.978033	0.520401	36
Bilateral+Otsu	0.660666	0.381062	0.976990	0.517227	36



Рис. 2 Визуализация бинаризации для топ метода Зеленый - GT, Красный - FP, Желтый - TP



Рис. 3 CLAHE+Otsu Зеленый - GT, Красный - FP, Желтый - TP

Лучшим базовым методом оказался AdaptiveMean с окном 31 и параметром $C = 2$. Он лучше сохранял цифры на фотографиях с неравномерным освещением и размытыми сегментами. Глобальный Otsu работал хуже при тенях и бликах, потому что один общий порог не описывал весь дисплей одинаково хорошо.

После базового сравнения я дополнительно подбирал параметры у лучших методов. Оптимальным вариантом стала связка AdaptiveMean с увеличенным окном 51, $C = 10$ и предварительным линейным усилением контраста с коэффициентом 1.8. Такая настройка дала лучший баланс между сохранением сегментов и удалением лишних областей.

Метод	Р до	Р до	F1 до	Р после	Р после	F1 после	Delta F1
CLAHE+Otsu + gam2.0	0.491890	0.931621	0.626556	0.512542	0.922179	0.641949	0.015393

AdMean(51,10) + cont1.8	0.576716	0.824076	0.664738	0.600347	0.799961	0.672978	0.008240
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Итоговый выбор был сделан в пользу AdMean(51,10) + contrast 1.8. До морфологической очистки этот вариант уже давал $F1 = 0.664738$, а после постобработки поднялся до $F1 = 0.672978$.

Морфологическая постобработка

После бинаризации я проверял морфологические операции и фильтрацию связанных компонент. Цель была убрать мелкий шум и при этом не стереть тонкие сегменты семисегментных цифр.

Шаг	Параметры	Зачем применялся
Эрозия	ядро 3x3, 1 итерация	убрать тонкий белый шум и случайные точки после бинаризации
Фильтр компонент	площадь < 500 пикселей	удалить мелкие связанные области, не похожие на цифры
Дилатация	ядро 3x3, 1 итерация	вернуть толщину сегментов после эрозии и сохранить читаемость цифр

Лучшая постобработка оказалась такой: одна итерация эрозии ядром 3x3, удаление областей площадью меньше 500 пикселей и затем одна итерация дилатации. Прирост по $F1$ был небольшим, около 0.01, но маска становилась чище и стабильнее для последующей детекции цифр.



Рис. 4 Пример постобработки

Построение разметки цифр на эталонных масках бинаризации

В labelme, разметил bounding box-ы для каждой цифры, каждый bounding box определил в группу - группа первой строки, второй и третьей. Сразу можно разметить распознавание - в description каждому box-у пишем, что за цифра в нем.

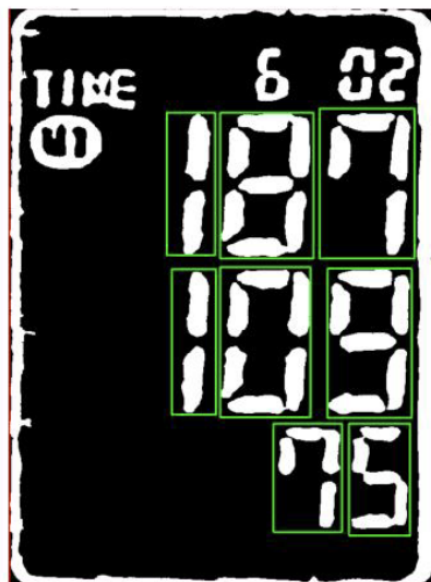


Рис. 5 Пример эталона детекции